INSTRUMENTO IDEA

Matemáticas

Grado 4° · Período I

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1 En la tienda del colegio venden bolsas de confites con forma de osito, revueltos de varios colores, como se ve en la imagen.



Si un niño mete la mano en la bolsa sin mirar y saca un solo confite, ¿de qué color tiene más posibilidades de salir?

A.



Rojo.

B.



Azul.

C.



Amarillo.

D.



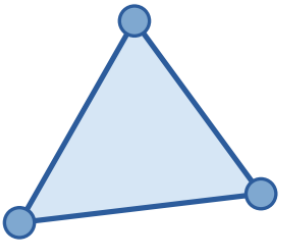
Verde.

2 En la huerta del colegio, el agua que hay en el tanque se reparte por partes iguales entre los surcos que se van a regar. Si se riegan **5** surcos, cada surco recibe **18** minutos de agua. ¿Cuántos minutos de agua recibiría cada surco si se regaran **6** surcos?

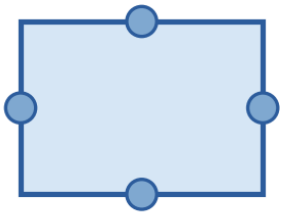
A. 13 minutos.
B. 15 minutos.
C. 16 minutos.
D. 17 minutos.

3 Camilo recortó para su cartelera una hoja con forma de **triángulo** y quiere pegar un botón en cada **vértice** de la hoja. ¿Cuál de las siguientes imágenes muestra la **forma de la hoja** con sus **vértices** bien señalados?

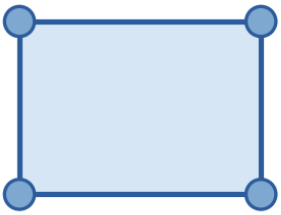
A.



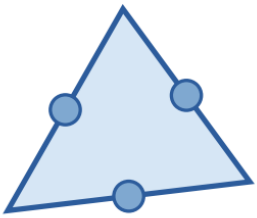
B.



C.



D.



4 Daniela y Emiliano recogen botellas para reciclar en el parque. Por cada 60 botellas que recoge Daniela, Emiliano recoge 20. Si Emiliano llegó a 80 botellas al final del día, ¿cuántas botellas recogió Daniela?

A. 180 botellas.
B. 140 botellas.
C. 100 botellas.
D. 240 botellas.

5 Lucía cuenta las conchas que recoge en la playa. Cada vez que junta **1 concha** la dibuja con un círculo, y cuando junta **5 conchas** las dibuja con una estrella (ver la convención).

Si Lucía usa solo estos dos dibujos, ¿cuál de las representaciones corresponde a **13** conchas?

A.



Representación A.

B.



Representación B.

C.



Representación D.

D.



Representación C.

6 Cada sábado, Mariana arma 2 pulseras distintas para la venta del colegio. ¿Cuántas pulseras arma en 4 sábados?

A. 4 pulseras.
B. 2 pulseras.
C. 6 pulseras.
D. 8 pulseras.

7 Simón se prepara para una carrera de atletismo y en cada entrenamiento gasta menos tiempo en dar una vuelta al parque. La tabla trae el tiempo, en segundos, que gastó en los tres primeros entrenamientos.

Entrenamiento	Tiempo (segundos)
1	95
2	88
3	81

Si sigue mejorando de la misma forma, ¿cuántos segundos gastará en el **cuarto entrenamiento**?

A. 81 segundos.
B. 7 segundos.
C. 28 segundos.
D. 74 segundos.

8 En el aeropuerto instalaron al revés el aviso azul que indica la sala de embarque. Para dejarlo bien, un técnico lo **giró 90° hacia la derecha** y quedó como aparece en la imagen.



¿Cuál de las opciones muestra cómo estaba el aviso **antes** del giro?

A.



B.



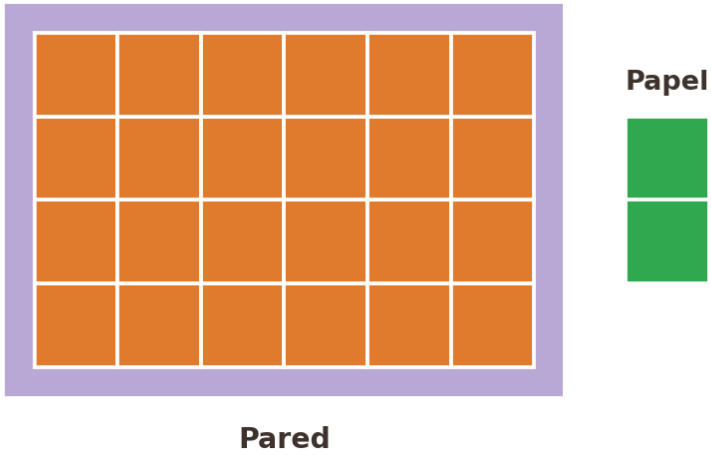
C.



D.



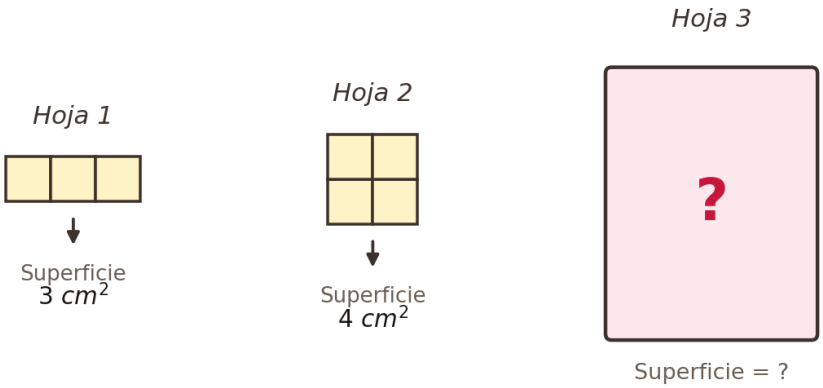
9 Rocío quiere forrar una pared con piezas de papel iguales, sin encimarlas. En la imagen aparecen la pared y una de las piezas; los cuadros de la pared son del mismo tamaño que los de la pieza.



¿Cuántas piezas necesita para cubrirla por completo?

A. 10 piezas.
B. 12 piezas.
C. 16 piezas.
D. 24 piezas.

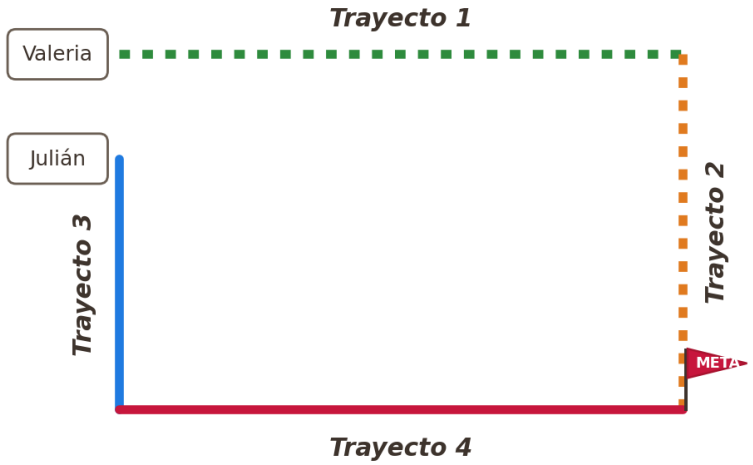
10 Tomás mide la superficie de tres hojas usando cuadritos de 1 cm^2. La hoja 1 ocupa 3 cm^2 y la hoja 2 ocupa 4 cm^2. La hoja 3 se cubre exactamente con 6 hojas como la 1 y 3 hojas como la 2.



¿Qué superficie tiene la hoja 3?

A. 8 cm^2
B. 24 cm^2
C. 28 cm^2
D. 30 cm^2

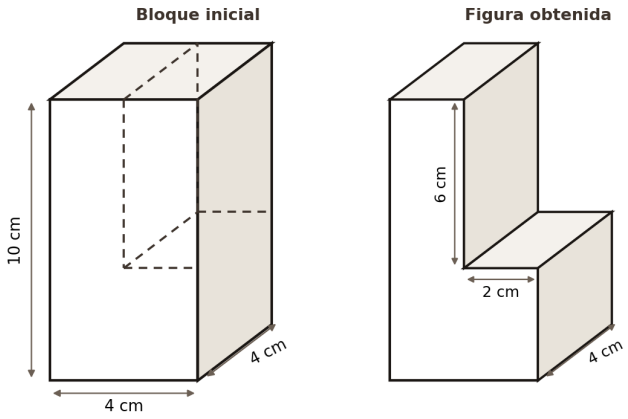
11 Valeria y Julián reparten el periódico en bicicleta por el barrio y cada uno llega por su propia ruta hasta la tienda señalada como meta, tal como muestra la imagen. Valeria pedalea por el trayecto 1 y luego por el trayecto 2; Julián baja por el trayecto 3 y sigue por el trayecto 4.



¿Qué se debe hacer para saber qué distancia pedaleó Valeria?

A. Sumar las distancias del trayecto 2 y del trayecto 3.
B. Sumar las distancias del trayecto 1 y del trayecto 2.
C. Multiplicar las distancias del trayecto 3 y del trayecto 4.
D. Multiplicar las distancias del trayecto 1 y del trayecto 4.

12 En el taller de artes, Mariana tomó un bloque de jabón de 4 cm × 4 cm × 10 cm y le sacó un trozo para tallar una silla en miniatura. La imagen muestra el bloque antes y después del corte.



¿Cuál es el volumen de la figura que le quedó a Mariana?

A. 208 cm^3
B. 112 cm^3
C. 64 cm^3
D. 160 cm^3

13 Se preguntó a cuatro estudiantes por su curso, su clase favorita y su color preferido. Las respuestas quedaron así:

Estudiante	Curso	Clase favorita	Color favorito
Carla	Quinto	Español	Rojo
Salomé	Quinto	Español	Verde
Tobías	Cuarto	Artes	Rojo
Iván	Quinto	Artes	Azul

Si se elige a uno de ellos al azar, ¿qué afirmación es cierta?

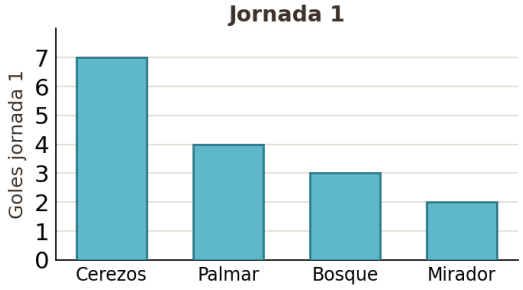
A. Es más probable elegir un estudiante de cuarto que prefiera el azul que uno de quinto que prefiera el azul.

B. Es más probable elegir un estudiante de quinto que prefiera Español que uno de cuarto que prefiera Español.

C. Es más probable elegir un estudiante de cuarto que prefiera el rojo que uno de quinto que prefiera el rojo.

D. Es más probable elegir un estudiante de cuarto que prefiera el verde que uno de quinto que prefiera el verde.

14 Cuatro barrios se enfrentaron en un campeonato relámpago de microfútbol que se definió en dos jornadas. En la gráfica están los goles que anotó cada barrio en la jornada 1 y en la tabla los que anotó en la jornada 2.



Jornada 2

Barrio	Goles jornada 2
Cerezos	8
Palmar	4
Bosque	0
Mirador	5

Sumando las dos jornadas, ¿cuál barrio anotó más goles?

A. Mirador.

B. Palmar.

C. Bosque.

D. Cerezos.

15 Don Efraín teje hamacas y las guarda en baúles. Cada año teje más hamacas y necesita más baúles: la imagen muestra los baúles que llenó en los años 1, 2 y 3.



Si en el año 4 necesita 27 baúles, ¿qué regla está siguiendo?

A. Llenar 18 baúles más que el año anterior.
B. Llenar el triple de baúles que el año anterior.
C. Llenar el doble de baúles que el año anterior.
D. Llenar 6 baúles más que el año anterior.

16 En la casa de Valentina los oficios del día se sortean: cada oficio va escrito en tarjetas iguales que se guardan en una cajita y ella saca una sin mirar. El cuadro muestra todas las tarjetas que hay dentro de la cajita.

CUADRO DE OFICIOS DEL HOGAR		
Servir la comida	Servir la comida	Limpiar las ventanas
Limpiar las ventanas	Dar de comer a la mascota	Dar de comer a la mascota
Dar de comer a la mascota	Dar de comer a la mascota	Tirar la basura

¿Cuál es el oficio que **menos** posibilidades tiene de tocarle a Valentina?

A. Tirar la basura.
B. Limpiar las ventanas.
C. Servir la comida.
D. Dar de comer a la mascota.

17 Doña Elvira vende empanadas en la puerta del colegio. Al terminar la semana contó lo vendido y dijo: «Vendí **90** empanadas en total», «Vendí **30** empanadas de carne» y «Vendí la **misma cantidad** de empanadas de queso que de pollo». ¿Cuál de las siguientes tablas (A, B, C o D) representa correctamente lo que vendió doña Elvira?

A.

Empanada	Cantidad vendida
Carne	60
Queso	15
Pollo	15

B.

Empanada	Cantidad vendida
Carne	40
Queso	25
Pollo	25

C.

Empanada	Cantidad vendida
Carne	30
Queso	24
Pollo	24
Papa	12

D.

Empanada	Cantidad vendida
Carne	30
Queso	20
Pollo	20
Papa	15

18 Don Hernán empezó a vender bolsas de mango biche en el parque. La tabla muestra cuántas bolsas vendió cada día durante seis días.

Día	1	2	3	4	5	6
Bolsas vendidas	1	2	4	8	16	32

¿Qué característica cumple la secuencia de números formada por las bolsas vendidas cada día?

A. Son divisores de 2.
B. Son divisores de 32.
C. Son múltiplos de 32.
D. Son múltiplos de 2.

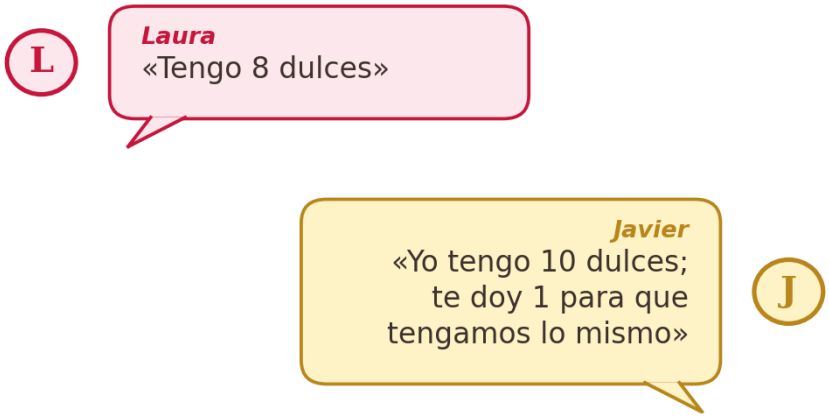
19 Doña Rosa terminó de mercar y en la caja le mostraron el aviso de la imagen, donde el valor que debe pagar aparece escrito en palabras.



¿Cómo se escribe con cifras ese valor?

A. $8.650
B. $806.050
C. $86.050
D. $865.000

20 Laura y Javier conversan sobre los dulces que tiene cada uno. Javier tiene razón: cuando le da 1 dulce a Laura, ella queda con 8 + 1 dulces y los dos quedan con la misma cantidad.



¿Qué expresión indica cuántos dulces le quedan a Javier después de darle ese dulce a Laura?

A. 5 - 2
B. 10 + 3
C. 10 - 1
D. 5 + 3

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 4°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · ítems y textos de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). Algunas figuras y textos discontinuos se adaptan de material protegido por derechos de autor del Icfes y de sus autores (cuadernillos de prueba, uso educativo), con su atribución en cada pieza; los derechos corresponden a sus respectivos titulares y el uso es educativo, sin ánimo de lucro.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.